Étude de Cas : Architecture Applicative pour GreenBreiZH



CFA INSTA
PARIS

1. Contexte

GreenBreiZH est une société de services énergétiques qui aide ses clients (grands immeubles commerciaux, entreprises) à surveiller, analyser, et optimiser leur consommation d'énergie. Pour répondre aux nouvelles exigences environnementales et améliorer l'efficacité énergétique de ses clients, GreenBreiZH souhaite lancer une application de gestion énergétique.

L'application de GreenBreiZH doit permettre aux utilisateurs :

De suivre la consommation d'énergie en temps réel.
De recevoir des recommandations personnalisées pour réduire leur consommation et leur empreinte carbone.
D'obtenir des rapports de conformité énergétique.
De recevoir des alertes en cas de dépassement de seuils de consommation.

2. Travail à réaliser

En tant qu'architectes applicatifs, vous êtes chargés de concevoir l'architecture applicative de l'application GreenBreiZH . Vous devez fournir plusieurs livrables pour illustrer votre conception.

1) Schéma d'Architecture Applicative

Développez un schéma illustrant l'architecture applicative de l'application GreenBreiZH . Votre schéma doit présenter les principaux composants de l'application, incluant les modules frontend, backend, services de gestion de données, et la base de données. Pensez à inclure des interconnexions avec des systèmes externes (capteurs IoT).

2) Catalogue des Modules et Services Applicatif

Fournissez un catalogue répertoriant les différents modules applicatifs et services backend de l'application. Pour chaque module/service, décrivez ses fonctionnalités et son rôle dans le système.

Exemple de modules :

Module de Suivi en Temps Réel : Ce module permet aux utilisateurs de suivre en temps réel la consommation d'énergie. Il affiche les données recueillies par les capteurs et les présente sur le tableau de bord. Les utilisateurs peuvent également configurer des seuils d'alerte.

Module de Recommandations d'Optimisation : Basé sur un moteur de recommandations, ce module analyse les données historiques et actuelles pour identifier les opportunités d'économies d'énergie. Il utilise des algorithmes d'IA pour personnaliser les suggestions.

Module de Rapports de Conformité : Ce module génère des rapports réguliers sur la consommation d'énergie des clients, compare ces consommations aux normes réglementaires, et fournit des fichiers PDF téléchargeables.

Module de Gestion des Alertes : Il gère les alertes configurées par les utilisateurs et déclenche des notifications lorsque la consommation dépasse un seuil prédéfini.

Module de Gestion des Objectifs de Durabilité : Permet aux utilisateurs de définir et de suivre des objectifs en matière d'économies d'énergie ou de réduction des émissions de CO2.

API Gateway : Ce module fait le lien entre les différents services backend et les interfaces utilisateur (applications web et mobile). Il gère les requêtes, les authentifications et les autorisations des utilisateurs.

Module d'Administration : Ce module est destiné aux administrateurs système pour gérer les configurations des capteurs et les droits des utilisateurs.

3) Diagrammes de Séquence et Cas d'Utilisation

Créez un diagramme de séquence illustrant une interaction clé entre un utilisateur et l'application. Choisissez un scénario comme le suivi de la consommation énergétique en temps réel, la génération de recommandations, ou la génération de rapports de conformité.

Identifiez et documentez au moins deux cas d'utilisation pour l'application GreenBreiZH , en incluant les acteurs impliqués et l'objectif de chaque cas d'utilisation.

4) Spécifications des Interfaces (API Documentation)

Documentez les spécifications de trois API principales pour l'application GreenBreiZH . Pour chaque API, précisez :

Le nom de l'endpoint.
La description de l'API et sa fonction.
Les paramètres nécessaires et les types de requêtes supportées (GET, POST, etc.).
Un exemple de réponse JSON.